



Proyecto Planta Solar CEME 1

Región de Antofagasta

Caracterización Componente Flora y Vegetación
Terrestre

Noviembre de 2015

INDICE

1	Flora y Vegetación Terrestre	4
1.1	Introducción.....	4
1.2	Objetivos.....	4
1.2.1	Objetivo general	4
1.2.2	Objetivos específicos.....	4
1.3	Área de influencia	5
1.4	Metodologías	6
1.4.1	Estrategia general de recopilación de la información	6
1.4.2	Recopilación de antecedentes.....	6
1.4.2.1	Fuentes de información	6
1.4.2.2	Catastro de especies y estado de conservación	7
1.4.2.3	Fotointerpretación y análisis de imágenes	7
1.4.2.4	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	11
1.4.3	Levantamiento de terreno.....	11
1.4.3.1	Flora vascular	12
1.4.3.2	Vegetación.....	14
1.4.3.3	Singularidades ambientales	19
1.5	Resultados.....	19
1.5.1	Revisión bibliográfica.....	19
1.5.1.1	Flora y Vegetación.....	19
1.5.1.2	Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad	23
1.5.2	Levantamiento de terreno.....	24
1.5.2.1	Área de prospección	24
1.5.3	Flora Vascular	28
1.5.4	Vegetación	28
1.5.4.1	Vegetación en el área de influencia	28
1.6	Resumen y Conclusiones	28

1.6.1 Flora Vascular	28
1.6.2 Vegetación	29
1.7 BIBLIOGRAFÍA	30

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Superficie del Proyecto	5
Tabla 2. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno	7
Tabla 3. Localización puntos de muestreo Flora y Vegetación terrestre	12
Tabla 4. Codificación de las categorías de conservación utilizadas en el RCE	14
Tabla 5. Tipo biológico y codificación especies dominante	15
Tabla 6. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	15
Tabla 7: Codificación de rangos de cobertura vegetal.....	16
Tabla 8: Puntos de muestreo de flora	25
Tabla 9. Superficies del área de estudio de acuerdo a Carta de Ocupación de Tierras por unidad homogénea de uso de suelo y unidad vegetacional	28

1 Flora y Vegetación Terrestre

1.1 Introducción

En este documento se encuentra la información relevante para caracterizar el componente Flora y Vegetación Terrestre en el área de influencia del Proyecto “Planta Solar CEME 1”, ubicado en la comuna de María Elena, Región de Antofagasta.

La caracterización de Flora Vascular y Vegetación Terrestre se realizó de acuerdo a los lineamientos exigidos en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones contenidas en la Ley N° 20.417 del año 2010 y el D.S. N° 40/2012 Modificación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El objetivo del estudio es caracterizar el componente ambiental con el fin de que sirva de base para determinar la presencia de efectos, características o circunstancias que pueden dar origen a la necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental, o en su defecto a una Declaración de Impacto Ambiental en función de la presencia de efectos adversos significativos que pueda generar el Proyecto sobre este componente, en atención a lo dispuesto en el Artículo 6°, Título II del Reglamento del SEIA D.S. N° 40 del 2012, literal b):

- Sobre la superficie de plantas, biota intervenida, explotada, alterada o manejada.
- El estado de conservación en que se encuentran especies de flora a extraer, explotar, alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en el art 37 de la Ley. Modificado mediante el D.S.29 /2013 y los listados nacionales de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas.

En términos generales, para obtener los resultados que se presentan en este informe se realizó una revisión bibliográfica y se efectuaron dos campañas de terreno (una en época de invierno y otra en primavera), las que se ejecutaron en el mes de de Agosto y septiembre del presente año.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

- Caracterizar el componente Flora y Vegetación Terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

- Determinar la riqueza y abundancia de la flora presente en el área de influencia del Proyecto.

- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente en el país.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

1.3 Área de influencia

El área de influencia (AI) para el componente de Flora y Vegetación Terrestre corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto en sus distintas fases, podrían generar algún tipo de efecto o impacto sobre el componente.

En relación a lo anterior, se considera como área de influencia del Proyecto la superficie de suelo y/o vegetación donde se instalarán físicamente las obras proyectadas en las que, posiblemente, se ejercerán acciones directas sobre la flora y vegetación del sector de emplazamiento de la Planta solar y el trazado de la línea de transmisión eléctrica.. Para este último componente del proyecto, se ha considerado como área de estudio. El área de influencia para el componente en estudio compromete una superficie de 614 hectáreas las que corresponden al área total involucrada por las obras de las Centrales CSP y Fotovoltaica del Proyecto y un área de 96,5 ha aproximadamente considerando el emplazamiento de la línea de transmisión eléctrica dentro de un buffer de 100 m. y algunos sectores puntuales aledaños en una extensión de 9,65 km.

Resultado de esta definición, el área de influencia para el componente compromete una superficie total de 710,5 hectáreas (ha), las que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Superficie del Proyecto

Obra	Superficie (Ha)
Central SCP	435
Central FV	179
Línea a Miraje	96,5
Total	710,5

Fuente: descripción del Proyecto. Datum: WGS 84, Huso 19S.

En figura de Anexo de la DIA se muestra la distribución espacial de los polígonos de emplazamiento del Proyecto y su Área de influencia.

1.4 Metodologías

1.4.1 Estrategia general de recopilación de la información

El levantamiento de información se realizó sobre la base de una recopilación y posterior revisión de antecedentes bibliográficos disponibles para el AI del Proyecto, y los resultados obtenidos de la ejecución de 2 campañas de levantamiento en terreno.

1.4.2 Recopilación de antecedentes

Se realizó una recopilación de antecedentes para caracterizar el área del Proyecto en términos biogeográficos, para lo cual se incluyeron antecedentes generales respecto de América Latina, la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el área de influencia. El listado completo de las referencias bibliográficas consultadas se incluyen en la sección 1.5.1.1.

1.4.2.1 Fuentes de información

La revisión bibliográfica incluye las siguientes fuentes de información: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2006 y la información del “Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile” (CONAF, 1999).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) establece de manera jerárquica una sistemática acorde a las formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística de los paisajes vegetacionales del país, los cuales quedan finalmente ordenados en ocho regiones, 21 subregiones y 84 formaciones vegetales.

Complementariamente, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) efectúa una delimitación de la vegetación asociada en comunidades, principalmente definidas por los factores ecológicos que influyen en ellas. Las unidades ecológicas creadas a partir de este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisionomía y composición florística.

Por otra parte, se revisó la información disponible en el SEIA de los proyectos ubicados en sectores aledaños a la zona del Proyecto, además de antecedentes propios del consultor.

1.4.2.2 Catastro de especies y estado de conservación

A partir de la información recopilada de las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), se realizó un listado con la flora en categoría de conservación potencialmente presente en el área de influencia. Se determinó el estado de conservación de cada especie incluida en la lista de flora potencial.

1.4.2.3 Fotointerpretación y análisis de imágenes

La clasificación de la vegetación y la correspondiente cartografía se realizó mediante fotointerpretación, diferenciando unidades homogéneas discretas. La herramienta utilizada para este procedimiento fueron imágenes Google Earth™. El muestreo de la vegetación se basó inicialmente en una fotointerpretación del área de influencia. Con esto se preparó una cartografía de trabajo en terreno considerando unidades diferenciadas según uso de suelo y tipo de vegetación en las formaciones con cobertura vegetal. Con la información resultante, se generó la cartografía definitiva de la vegetación.

El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó de forma visual en Google Earth con las imágenes disponibles. La escala varió en función de los elementos a identificar, es decir, el tamaño de las unidades homogéneas y/o formaciones vegetacionales.

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se realizó en base a características de tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos resultantes de las unidades homogéneas fueron homologados a algunas las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
1. Áreas Urbanas e Industriales	
Centros poblados	Sin formación
Suelos removidos	Sin formación
2. Terrenos Agrícolas	Terrenos Agrícolas
3. Praderas y Matorrales	
	Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
4. Bosque Nativo	
	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semidenso

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
	Bosque Mixto
5. Plantaciones Forestales	
	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
	Plantación Cosechada
6. Otras Arborescentes	Otras Arborescentes
7. Humedales	Pradera Húmeda (Vega)
8. Cuerpos de Agua	
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin formación
Océano	Sin formación
Ríos	Sin formación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	
Borde Costero	Sin formación
Cajas de Río	Sin formación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin formación

Fuente: CONAF, 1999.

La definición de estas categorías de recubrimiento de suelo y formaciones vegetales son las siguientes:

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
2. Terrenos agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
3. Pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%.

Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente de la familia Poaceae.

4. Matorrales: recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales:

4.1. Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.

4.2. Matorral arborescente: matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.

5. Bosque nativo: formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. (Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% correspondientes a las condiciones más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del Proyecto).

A continuación se describen las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo Bosque Nativo, los cuales a su vez, se subdividen según cobertura encontrando los subtipos abierto, semidenso y denso:

5.1. Bosque adulto: bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.

5.2. Bosque renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o



deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

5.3. Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

5.4. Bosque mixto: corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del bosque nativo.

6. Plantaciones forestales: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.

7. Otras arborescentes: aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.

8. Humedales: superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (Documento informativo Ramsar N° 1, 1971), dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo está presente la siguiente formación vegetal:

8.1. Praderas húmedas (Marismas): formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.

9. Cuerpos de agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos

o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.

10. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en ésta categoría: borde costero, cajas de río, cumbres, afloramientos rocosos.

1.4.2.4 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la realización de cartografía de trabajo en terreno. En la cartografía de terreno se incluyó el contorno de los polígonos generados con los atributos de formación vegetal y/o recubrimiento de suelo, las imágenes satelitales de Google Earth de fondo y los puntos de muestreo previamente definidos, en una escala adecuada para su visualización.

La cartografía de terreno se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además permitió realizar correcciones cuando se detectaron errores en la definición de límites de las formaciones vegetacionales realizada en gabinete.

1.4.3 Levantamiento de terreno

En este apartado se contempla la ejecución de las campañas de campo. Para ello, se recorrió el área del Proyecto y se realizaron puntos de muestreo dirigidos con el fin de obtener información de las unidades vegetacionales que lo componen en 2 campañas. La primera se realizó en el mes de agosto del 2015 y la segunda en el mes de octubre 2015 (época primaveral) donde se incorporaron nuevos puntos adicionales de muestreo.

Para el registro de cada Punto de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre, se utilizó un navegador GPS (Datum WGS84, Huso 19 Sur).

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno.

En la Tabla 3 se presenta la identificación y localización de los puntos de muestreo con las correspondientes coordenadas geográficas.

Tabla 3. Localización puntos de muestreo Flora y Vegetación terrestre

Puntos muestreo Campañas Flora - Vegetación					
agosto 2015			adicionales octubre 2015		
Nombre	Coordenadas UTM Datum WGS84 H 19S		Nombre	Coordenadas UTM Datum WGS84 H 19S	
	Este	Norte		Este	Norte
2	438.327	7.527.814	001	445.028	7.520.753
3	438.076	7.527.628	002	444.527	7.521.270
4	438.367	7.527.620	003	443.284	7.523.419
5	439.107	7.527.826	004	443.694	7.522.707
6	439.374	7.527.895	005	443.371	7.523.261
7	439.921	7.527.057	006	443.140	7.523.667
8	439.456	7.526.487	007	442.871	7.524.071
9	438.981	7.526.397	008	442.680	7.524.266
10	438.374	7.526.490	009	442.090	7.524.537
11	439.036	7.527.081	010	441.512	7.524.791
12	438.561	7.527.391	011	440.460	7.525.251
13	439.608	7.527.228	012	440.835	7.525.106
14	438.941	7.527.637	013	443.531	7.522.988
15	438.333	7.527.052	014	443.931	7.522.302
35	440.276	7.524.531	015	444.193	7.521.834
36	439.216	7.524.670	016	445.470	7.520.620
37	438.890	7.525.277			
38	439.161	7.525.278			
39	439.935	7.525.330			
43	439.874	7.526.299			
44	439.478	7.525.981			
45	438.788	7.525.908			
46	439.740	7.524.924			
47	439.502	7.525.618			

1.4.3.1 Flora vascular

La descripción de la flora vascular presente en el área de influencia se realizó a través de muestreo por formación vegetacional, en donde a través de un recorrido exhaustivo del área, se procedió a realizar el listado florístico.

Las especies identificadas en terreno se anotan en libreta de terreno con su nombre científico en caso de conocimiento, o en caso contrario se herborizan e identifican en trabajo de gabinete. El material que se colecta es determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo de un especialista.

El listado de la flora vascular del área de influencia del Proyecto se elabora con base en la taxonomía actual, siendo debidamente jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agrega además el nombre común de cada especie, su origen y forma de crecimiento.

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideran los siguientes tipos:

- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base.
- Suculentas: Incluye especies leñosas con los tallos suculentos (cactáceas).
- Hierbas perennes: Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- Hierbas anuales: Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país son determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

1.4.3.1.1 Estados de conservación

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determina de acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008), a saber: Decretos que oficializan los diez procesos de clasificación de especies Silvestres (D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N° 33/2011; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013 y D.S. N°52/2014), conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998).

El RCE (Reglamento de Clasificación de Especies) utiliza las categorías que establece la Ley 20.417 para la clasificación de las especies nativas de flora y fauna, según su estado de conservación. Algunas de éstas son equivalentes a categorías de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN su sigla en inglés), en cuyos casos se utilizan los criterios de la UICN versión 3.1 para clasificar. Dichas categorías se listan en la Tabla 4.

Tabla 4. Codificación de las categorías de conservación utilizadas en el RCE

Categoría	Sigla
Casi Amenazada	NT
En Peligro	EN
En Peligro Crítico	CR
Extinta en Estado Silvestre	EW
Extinta	E
Datos Insuficientes	DD
Fuera de Peligro	FP
Insuficientemente Conocida	IC
Preocupación Menor	LC
Rara	R
Vulnerable	VU

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, RCE. 2011.

1.4.3.2 Vegetación

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realiza a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. La metodología de COT involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo Biológico

Para cada unidad se estableció la Unidad Homogénea y Formación Vegetal en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura).

Las Unidades Homogéneas corresponden al tipo de formación vegetal que describe a nivel macro cada formación vegetal definida para el área del Proyecto.

En cuanto a la formación vegetal, ésta se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo a esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos (fisonómicos) fundamentales: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales.

(Etienne y Prado, 1982). Para la definición de las formaciones vegetales, se ha considerado el polígono del Proyecto asociado a la Planta Solar y el trazado de la línea de transmisión eléctrica.

Como se indicó con anterioridad, cada formación vegetal tiene su composición botánica expresada en especies dominantes. Éstas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos.

En la Tabla 5 se presentan los tipos biológicos y la codificación para especies dominantes.

Tabla 5. Tipo biológico y codificación especies dominante

Tipo biológico	Genero	Epíteto específico	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Braun-Blanquet, 1964.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para cada una de las unidades cartográficas se describen según los rangos de altura establecidos en la Tabla 6 para cada tipo biológico.

Tabla 6. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 - 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 - 200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 - 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 - 200 cm	Alta	S ₅	100 - 200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Braun-Blanquet, 1964.

El concepto cobertura o cubrimiento vegetal se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 7 definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determina la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada parcela de muestreo, con lo cual se determina el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

Tabla 7: Codificación de rangos de cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Etienne y Prado, 1982

Por último, en un formulario de terreno se anota toda la información asociada a la caracterización del componente, complementando este registro con marcación en navegador GPS (sistema coordinado UTM, huso 19S, WGS 84) y fotografías digitales.

1.4.3.2.1 Análisis legislativo:

En el marco de la Ley N° 20.283/08 se establecieron las siguientes formaciones vegetales:

Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

Formación xerofítica: La Ley 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre la regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII”. Asimismo la Ley define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo”. En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Bosque nativo de uso múltiple: Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que las formaciones vegetales (Bosque, Bosque nativo y Formación xerofítica) deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

En el Decreto Ley N° 701 de acuerdo a la definición de plantaciones forestales se especifica:

En el caso de la corta o explotación de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal obligará a su propietario a reforestar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada. En otros terrenos, sólo se exigirá la obligación de reforestar si el bosque cortado o explotado fuere de bosque nativo, en cuyo caso la reforestación se hará conforme al plan de manejo aprobado por la Corporación, salvo que la corta o explotación haya tenido por finalidad la recuperación de terrenos para fines agrícolas y así se haya consultado en dicho plan de manejo. La obligación de reforestar podrá cumplirse en un terreno distinto de aquél en que se efectuó la corta o explotación, sólo cuando el plan aprobado por la Corporación así lo contemple. Las plantaciones que en este

caso se efectúen se considerarán como reforestación para todos los efectos legales.

Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal: Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva.

Los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal que cuenten con plantaciones bonificadas y los bosques nativos, estarán exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas. Esta exención, respecto de los bosques bonificados, cesará 2 años después de concluida la primera rotación.

1.4.3.3 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación en el área de influencia en el marco de la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Conforme a los alcances metodológicos expuestos anteriormente, se analizó la información recopilada de las campañas de terreno efectuadas, junto con bases de datos propias e información oficial.

1.5 Resultados

1.5.1 Revisión bibliográfica

1.5.1.1 Flora y Vegetación

La clasificación biogeográfica de América Latina elaborada por Cabrera y Willink (1973) sitúa al área en evaluación dentro de la Región Neotropical, inserta en el Dominio Andino-Patagónico.

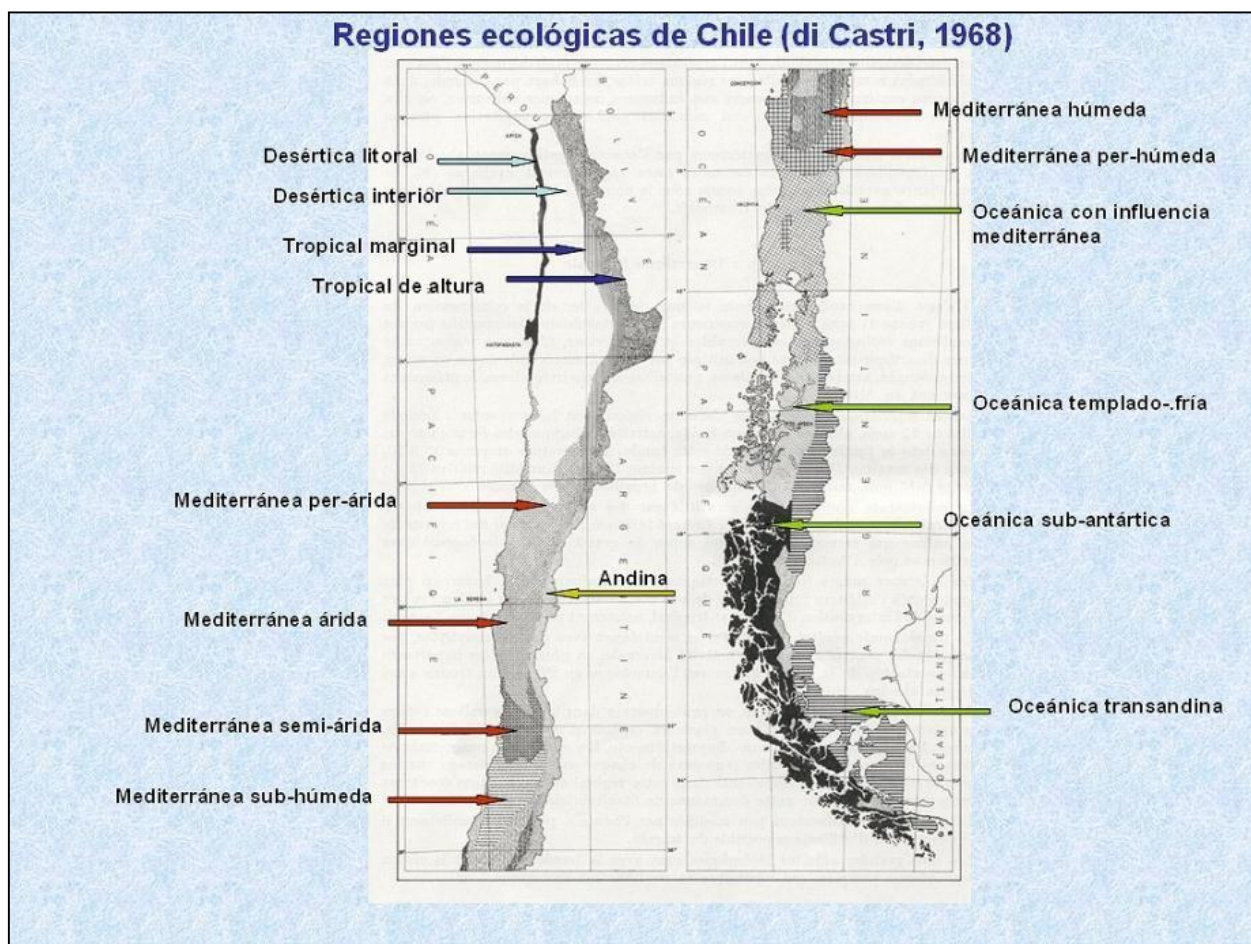
El Dominio Andino – Patagónico se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

En las regiones tropicales y subtropicales el Dominio Andino – Patagónico está confinado a las grandes altitudes, por encima de los bosques templados a más de 3.200 metros de altitud, pero al sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las precordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar, incluyendo las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

De acuerdo a la geografía presente las condiciones climáticas de este dominio son muy diversas, pero siempre el clima es riguroso, bien por el exceso de frío o por falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, hojas menudas o ausencia de ellas, abundancia de secreciones resinosas, cubierta densa de tricomas, sistemas radiculares poderosos y profundos, etc. (Cabrera y Willink, 1973).

Por otro lado, Di Castri (1968) realiza una clasificación de regiones ecológicas que corresponden a unidades biogeográficas que poseen ciertas características climáticas y biológicas, describiendo un total de 15 regiones ecológicas, que responden a diversas características ordenadas dentro de las tendencias climáticas desértica, tropical, mediterránea, oceánica, continental y polar, basándose en una serie de criterios, que incluyen aspectos del ambiente físico (Figura 1) y biológico. Desde esta perspectiva, el área de estudio se ubica la Región Desértica Interior. Esta región presenta 12 meses áridos, con una humedad relativa que fluctúa alrededor el 50% y una baja pluviometría promedio (entre 0 y 10 mm al año). La vegetación falta casi totalmente en la mayor parte de esta área, salvo en algunos valles y en sitios donde se concentra una mayor humedad. En suelos con napas freáticas relativamente superficiales se ubican sabanas de tamarugo (*Prosopis tamarugo*).

Figura 1. Ecorregiones según Di Castri



Fuente: Di Castri, 1968.

De manera de ampliar la caracterización del área del Proyecto en términos biogeográficos, se incluyeron antecedentes generales respecto a la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el área de influencia. Donde la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006), definen la vegetación potencial del área de influencia como parte de una formación vegetal y un piso vegetacional respectivamente.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo

microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica.

En términos generales, Gajardo (1994) señala que el área del Proyecto se ubica en la Región del Desierto Absoluto, caracterizándose porque las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es a nivel local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. La presencia flora esta ausente en gran parte de su extensión, sin embargo existen condiciones muy particulares que permiten que se desarrolle algunas especies. A nivel de unidad, específicamente se encuentra el Desierto Interior, extendiéndose desde el límite con Perú hasta los 25° de latitud sur. La única comunidad estudiada y presente corresponde a *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata*, la cual se distribuye de manera repartida y como ruderal en aquellas zonas donde existe intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad. En el Anexo 1.5-1, se adjunta un plano donde se presenta la formación vegetal Desierto Interior, y su relación con el área de influencia descrita por Gajardo 1994.

En el caso de la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetal, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006)

De acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006) el área del Proyecto se encuentra en la formación "Desierto y otras áreas con vegetación escasa" inserto en los pisos vegetacionales de "Desierto tropical interior con vegetación escasa". A continuación se describe el piso vegetal definido para el área de influencia.

El Desierto y otras áreas con vegetación escasa, corresponde a una formación con distintos tipos de formas de vida, cuya cobertura vegetal es bajas o nulas, de manera que el paisaje está dominado por terrenos descubiertos de vegetación. Dentro de esta unidad forma parte la formación desierto absoluto, distribuyéndose en el

macrobioclima tropical, ombrotipo ultrahiperárido, termo tipotermotropical y mesotropical.

En términos generales, la zona norte carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*, pero también hay presencia de *Distichlis spicata*. Es importante indicar que el conocimiento botánico sobre estas áreas en Chile es muy poco desarrollado, por lo que no se cuenta con mayor información en cuanto a la composición florística.

La localización de esta unidad se localiza entre la Pampa desértica en el interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre 200 y 2.000 m de altitud, específicamente entre los pisos bioclimáticos mesotropical ultrahiperárido y supratropical inferior ultrahiperárido inferior hiperoceánico.

En la Anexo 1.5-2 se presenta los pisos vegetacionales "Desierto tropical interior con vegetación escasa" y su relación con el área de influencia, descritos por Pliscoff (2006).

1.5.1.2 Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad

En el área de intervención del proyecto no existen zonas de protección ambiental o próximas al área de influencia del Proyecto. En la Figura 2 se presenta la distribución espacial de las Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad de la Región de Antofagasta.

Figura 2. Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad en la región de Antofagasta



Fuente: Elaboración propia.

1.5.2 Levantamiento de terreno

El levantamiento de información fue realizado por un profesional en dos campañas de terreno correspondiente a la temporada de invierno y primavera. La campaña fue ejecutada los días 6 y 7 de agosto y durante el 16 y 17 de septiembre del presente año.

1.5.2.1 Área de prospección

Se levantó información en toda el área de influencia del Proyecto, incluyendo la zona de la planta solar y el trazado de la línea eléctrica.

En términos generales, el área de influencia se localiza entre los 1.218 y 1.247 m.s.n.m. inserto dentro del Desierto de Atacama. Esta zona se caracteriza por presentar una

condición árida muy marcada, la que se ve interrumpida por sectores considerados oasis, ubicados principalmente en San Pedro de Atacama, Chiu Chiu, Calama, entre otros.

De acuerdo a lo señalado por Peralta (1976), los suelos en la región presentan características similares tanto a nivel de Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de los Andes, sin importar a los procesos geológicos y de mineralización que han formado el relieve en esta zona. Generalmente, los suelos que se pueden encontrar en el área poseen un escaso desarrollo, sin presencia de horizontes orgánicos, presentando un alto contenido de sales minerales.

Se levantó la información del AI recorriendo el polígono donde estarán las centrales solares y el buffer del trazado de la línea de transmisión, estableciendo puntos de muestreo de flora. En la Tabla 8 se listan los puntos de muestreo, los cuales fueron definidos concentrando los esfuerzos en posibles sectores con vegetación. En la figura del Anexo A.2.2 se presenta la distribución espacial de los puntos.

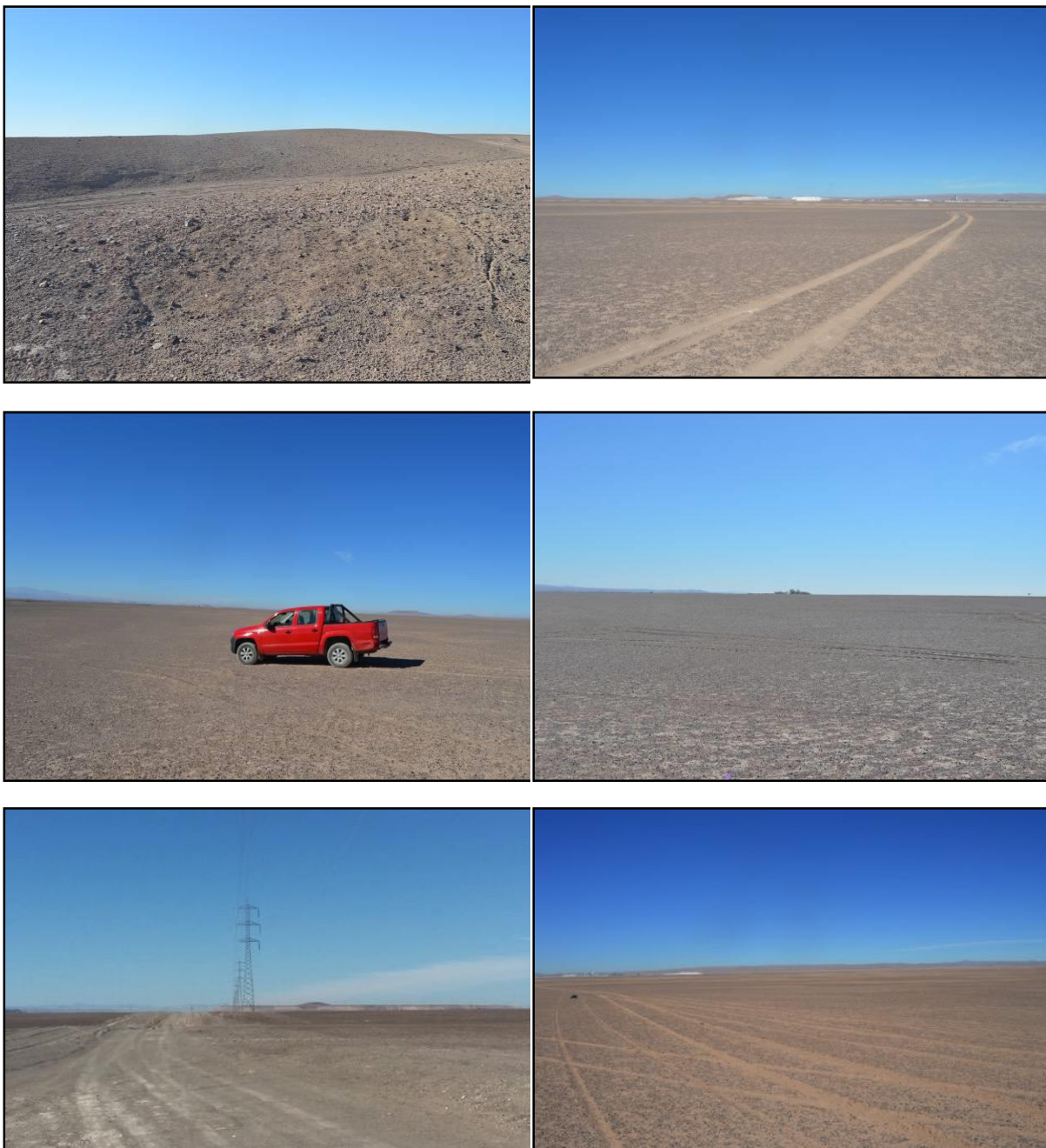
Tabla 8: Puntos de muestreo de flora

Puntos muestreo Campañas Flora - Vegetación					
agosto 2015			adicionales octubre 2015		
Nombre	Coordenadas UTM Datum WGS84 H 19S		Nombre	Coordenadas UTM Datum WGS84 H 19S	
	Este	Norte		Este	Norte
2	438.327	7.527.814	001	445.028	7.520.753
3	438.076	7.527.628	002	444.527	7.521.270
4	438.367	7.527.620	003	443.284	7.523.419
5	439.107	7.527.826	004	443.694	7.522.707
6	439.374	7.527.895	005	443.371	7.523.261
7	439.921	7.527.057	006	443.140	7.523.667
8	439.456	7.526.487	007	442.871	7.524.071
9	438.981	7.526.397	008	442.680	7.524.266
10	438.374	7.526.490	009	442.090	7.524.537
11	439.036	7.527.081	010	441.512	7.524.791
12	438.561	7.527.391	011	440.460	7.525.251
13	439.608	7.527.228	012	440.835	7.525.106
14	438.941	7.527.637	013	443.531	7.522.988
15	438.333	7.527.052	014	443.931	7.522.302
35	440.276	7.524.531	015	444.193	7.521.834
36	439.216	7.524.670	016	445.470	7.520.620
37	438.890	7.525.277			

38	439.161	7.525.278
39	439.935	7.525.330
43	439.874	7.526.299
44	439.478	7.525.981
45	438.788	7.525.908
46	439.740	7.524.924
47	439.502	7.525.618

Fuente: elaboración propia

Fotografía 1. Área de emplazamiento del Proyecto.



Fuente: Levantamiento de terreno, 2015.

1.5.3 Flora Vascular

De acuerdo a las campañas de terreno realizadas en el área de influencia del proyecto no se registró especies de flora, ya que en su totalidad el suelo se encontró desprovisto de vegetación.

1.5.4 Vegetación

1.5.4.1 Vegetación en el área de influencia

Con la información recopilada tanto en la campaña de terreno, como los datos analizados desde los antecedentes bibliográficos, se determinó que el área de influencia del proyecto corresponde en su totalidad a suelo desprovisto de vegetación, clasificándose como una zona de desierto absoluto, es decir, suelo desnudo debido a que no existen formaciones vegetales.

Del levantamiento de información realizado en terreno y de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se determinó una unidad homogénea, clasificada como Suelo desnudo. Esta se describe a continuación:

Tabla 9. Superficies del área de estudio de acuerdo a Carta de Ocupación de Tierras por unidad homogénea de uso de suelo y unidad vegetacional

Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Unidad Vegetacional	Unidad	Superficie (ha)
Suelo desnudo	----	1	710,5
Total			710,5

Fuente: Elaboración propia

En Anexo se encuentra la representación cartográfica de las unidades vegetacionales a través de la Carta de Ocupación de Tierras.

1.6 Resumen y Conclusiones

1.6.1 Flora Vascular

De acuerdo a la caracterización en terreno durante la campaña de invierno y la de primavera efectuadas en el año 2015, en el área de influencia no se registró ninguna especie de flora.

1.6.2 Vegetación

El Proyecto se emplaza en Región Desértica Interior. Desde el punto de vista de la vegetación, se ubica en la formación vegetacional de Desierto Interior. El piso vegetacional descrito para el área de estudio es Desierto Tropical Interior con Vegetación Escasa. El área de estudio no se encuentra próxima a zonas de protección ambiental.

A partir de la información generada durante las campañas de terreno, se definió como formación vegetacional para el área de estudio a Suelo Desnudo. Por otra parte, respecto a exigencias legales, el área del Proyecto no amerita la presentación de ningún Permiso Ambiental Sectorial.

En consecuencia, desde el punto de vista del componente vegetación, el Proyecto no presenta elementos que impidan su desarrollo o que se den las condiciones para la presencia de efectos, características o circunstancias de den origen a impactos significativos adversos.

1.7 BIBLIOGRAFÍA

- Ahumada, M; Faúndez, L. 2007. Manual de Reconocimiento de Especies de Flora de las Veranadas. Servicio Agrícola y Ganadero.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile Nacional. Benoit, I. Corporación Nacional Forestal.
- Belmonte, E., L. Faúndez, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz y S. Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69 – 89.
- Cabrera, A. y A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. OEA. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Washington D.C. 120 p.
- Di Castri, Francesco. 1968. Bioclimatología de Chile. Instituto de Ciencias Biológicas. Universidad Católica de Chile, Santiago.
- Donoso, C. 1981. Tipos forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N°38. Investigación y Desarrollo Forestal (Conaf, PNUD-FAO).
- Etienne M, y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras: conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N10. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 117p.
- Fuentes E, A. Hoffmann, A. Poiani y M. Alliende. 1986 Vegetation change in large clearings: patterns in the Chilean matorral. Oecologia 68: 358-366.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile; Clasificación y Distribución Geográfica. Universidad de Chile.
- Hoffmann J, Adriana E. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay.
- Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.
- Plischoff, P y Luebert, F. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Riedemann, P; Aldunate, G; Teillier, S. 2008. Flora Nativa de Valor Ornamental. Zona Cordillera de Los Andes. Ediciones Corporación jardín Botánico Chagual.
- SEGPRES, 2006. Decreto Supremo N° 151.
- SEGPRES, 2008. Decreto Supremo N° 50.
- SEGPRES, 2008. Decreto Supremo N° 51.
- SEGPRES, 2009. Decreto Supremo N° 23.
- MMA, 2011. Decreto Supremo N° 33.
- MMA, 2012. Decreto Supremo N° 19.

MMA, 2012. Decreto Supremo N° 41.

MMA, 2012. Decreto Supremo N° 42.

MMA, 2013. Decreto Supremo N° 13.

Stark, D. 2009. Enciclopedia de la Flora Chilena. URL: <http://www.florachilena.cl/>

Stark, D. 2009. Flora Chilena. URL: <http://www.florachilena.cl/2009>